

附录

课堂原文实录，去掉了所有的疙疙瘩瘩的冗余信息，结果如下：

我们从第二章开始，因为第一章是讲了一些这个人工神经网络的一些概念性的东西，所以说，CH01 让大家自己下去复习就好了。我们从第二章这个开始，

我们的考试，它是由三个题型，一个是选择题，一个是填空题，一个是简答题。它们的分值是二十、二十、六十。在简答题里面，会有一道至两道的计算题，剩下的就是一些简答题。

然后在前馈神经网络里面，它有一些什么样的方法，然后前馈神经网络它怎么去训练？怎么让你的这个学习率去下降？这个随机梯度是一个什么样的？你怎么去做网络的优化？就是说，网络出现了泛化能力不好的情况下，你怎么去做网络的优化，这个是很重要的，怎么去减少这个泛化的错误？如果你的网络在做正则化的时候，这个网络做正则化的目的是什么？为什么要去做这个正则化？你要通过一些什么样的方法，去做这个正则化的改进？比如说，我们可以做一些这种提前停止，或者是做一些（这种）增加它的一些泛化能力，这个方法是非常重要的。

有一些什么样的方法可以去做一些经验优化？这个大家要知道什么叫做经验最小化，什么叫做结构风险最小化。然后还有这个概率的倒是不是很重要，大家可以简单的自己去过一下。第一章，可能就是想让大家知道这个前馈神经网络它的网络架构是什么。FNN 它有什么样的层，它每一层做的东西是什么？然后前馈神经网络它最大的一个优势是什么？它最大的一个特点是什么样的？这个是很重要，很重要的。这个前馈神经网络，是重点知识。然后另外一个，就是我给大家强调的这个前馈神经网络，它有一些什么样的层，它有输入层、隐藏层、输出层。它在信息流动的时候，它的信息是一个什么样的，它的信息在一个方向上去做流动，并且是要从输入层到隐藏层，然后最终达到输出层（前向传播）。它没有一个反馈，循环这一章很重要。

另外就是：每一层他做的东西是什么？包括它的输入层做了一些什么事情，做了一些数据的输入，然后隐藏层是做了一些数据特征的提取，输出层最终输出的是一些分类的结果，就是是一个什么样的结构。这个很重要，大家要记一下。另外就是，你在去做这个输出的时候，神经网络里面有一个比较重要的一个知识点，就是激活函数，这些激活函数它对应的一些任务是什么，神经网络怎么去做这些非线性特征的引入，常见的一些神经网络里面的激活函数，比如说 ReLU, Sigmoid, tanh，它对应的一些下游任务是什么，它长的是一些什么样的，他的这种结构是什么样的，也非常重要。[笔者注？啥意思？激活函数的结构？激活函数公式展开？]这个比如说，权重和偏置，权重是什么样的？偏置是什么样的？权重和偏置是神经网络一些可以学习的参数，怎么去做这个网络的权重优化，怎么去选这个偏置，它的作用是什么？也很重要。另外一些就是一些训练方法。你的训练方法是什么样的？你怎么去选损失函数？你怎么去选你的优化函数？然后你用了个什么样的传递？可以通过这个反向传播，去处理一些过拟合的方法。然后你也要知道什么叫做正向传播，什么叫做误差的反向传播？然后在选这个损失函数的时候，

比如说，我们在做损失函数的时候，去衡量这个结果好坏的时候，你有哪些损失函数可以选？你的优化方法，或者说你怎么去更新你的网络权重，你常见的一些优化方法是什么？这个很重要，一定要记住。然后你的这个反向传播的方法是什么样的？反向传播，它是神经网络的核心，它的工作原理是通过链式法则，它要从输出层向输入层逐层计算梯度，并且还有一个权重更新。就是说你在根据你计算梯度的时候，要使用一个优化算法来更新你网络的权重和偏执，这个叫做权重更新。然后给大家一直在介绍的这个反向传播，反向传播是我们非常重要的一个概念，给大家举了非常非常多的例子，怎么去做反向传播。然后，反向传播它能够作用的下流任务，就是说它想要做这个梯度下降，然后怎么去做这个梯度下降，怎么通过这个反向传播的算法，来完成你整个网络的一个训练。比如说，我们要进行前向传播，计算损失，反向传播，更新参数，这些都非常重要。一个怎么去做网络的优化，包括 FNN 网络之前存在的一些问题。这个是很重要的，还有一些神经网络里面，它可能存在的一些局限，或者是说存在的一些优势，这个要知道。

然后我们来看一下第三章，卷积神经网络。我们介绍的时候，给大家长篇大论给大家介绍卷积层，介绍感受野。感受野是什么？卷积层是什么？怎么去做这个卷积？然后有同学可能刚开始的时候，也不是很好的能够理解这个感受野怎么去做计算？通过之前介绍这个感受野的概念，你结合下面的这个小例子，就可以很好的去理解感受野也是什么。然后在让你计算感受野的时候，你也能够计算出来。然后卷积神经网络里面有很多层。比如说它里面有那个卷积层，还有池化层。它这两个：卷积层和池化层是在神经网络，是在卷积神经网络里面很重要的。然后在卷积神经网络里面还有一个比较好的优点，比如说有一些局部连接和权重共享，它们之间是一个什么样的关系呢？是怎么去结合这两个，去优化你的卷积神经网络？这是一个比较重要的概念，然后卷积神经网络里面，大家要看一下这个卷积层。因为给大家介绍了好多卷积层，好多的池化层/汇聚层，然后还有一个全连接层，这些神经网络的结构一定要掌握，神经网络的结构一定要掌握卷积层、输入层、输出层和中间的卷积层。然后卷积层里面，每一个卷积层的作用是什么？池化层的作用是什么？你输出的结果要选用什么样的 Loss 函数？这个是大家复习的重点。因为时间有点紧张，所以我重点就是给大家重点 点一下。

我们再来看一下这个循环神经网络。循环神经网络里面最重要的一个点是它加了一个什么东西。它增加了一个回环，然后这个回环是整个神经网络里面最重要的一个知识。就是说你要知道这个循环神经网络里面，在这里加入了一个循环，然后你当前的输入不仅和你当前的输入有关系，还和上一层隐藏层的输出有关系，它是由两部分组成的，一部分是那个 H_t ，一部分是你的 X_t 。这个很重要。这个应该会给大家，这个之前会给大家反复强调，然后这个循环神经网络怎么去计算，循环神经网络的计算单元在哪里，这个也可以简单看一下。接下来就是图灵完备，接下来的就是几个例子了，大家要看一下具体的例子。一要给大家介绍了很多这种同步和异步是什么样的。然后同步和异步怎么去做这个同步和异步它们两个之间的区别是什么？它们两个各自的优势是什么。另外一个就是这个参数学习。你的所有的神经网络都是做一个参数的更新，然后在这个循环神经网络里面怎么去做这个参数的更新，然后怎么去做这个梯度，怎么去做这个梯度的下

降。如果你在做梯度下降的时候出现了一些问题，比如说你的这个梯度消失了，或者是梯度爆炸了，你怎么去解决你的这个梯度消失和梯度爆炸？另外就是你在循环神经网络上面存在的这个梯度消失、梯度爆炸的问题，基于循环学习网络有哪些方法可以去改变，然后还有一些做这些长程依赖，最重要的一个，在这个循环神经网络的一个模型，叫做长短期记忆网络。长短期记忆网络的结构，长短期记忆网络它的怎么去做循环的，它有一些什么样的特点，这个是很重要的。另外就是一些树结构，这个整个就是第4章。

然后我们来看一下第5章，网络的优化和正则化。我可能在这一章想让你们知道怎么去做网络的优化和正则化。就是说你的网络如果出现了一些问题，你怎么去把这些问题解决？你通过一些什么样的手段可以把这些问题解决？你的网络如果出现了梯度消失、梯度爆炸，你能不能通过网络优化或者是正则化的一些具体的操作手段，把网络的具体问题给它解决掉。

就是说，如果我们网络存在一些非凸优化问题，或者说它的结构差异很大，或者说网络梯度消失或梯度爆炸……针对上面的这些问题，我们在本节课讲的一些解决方法，你能够理解并且知道有哪些解决方案，这个就是我想让你们在本章能够掌握的一些重点知识。

然后有了第5章之后，我们来看一下第6章，这个注意力和外部记忆。就是什么叫注意力。你注意力做的事情是什么？你去做网络注意力的时候，你可以怎么去实现这些，就是说怎么去做这个网络的注意力。

然后这个注意力的模型，比如说大家看一下这个注意力的模型，可以稍微看一下。然后包括这个注意力的打分函数，就个注意力怎么去做这个打分函数，还有一些我们经常见到的一些注意力的模型，处理这个不同的下游任务的时候，怎么去做这个注意力，这个是本章的一个重点。然后除了这个注意力之外，还有一个。这都给大家讲过，这个transformer，大家可以简单看一下这个transformer的结构。然后外部记忆的话，就是有哪些在神经网络里面，我们用了哪些方法，哪些方法去做这个外部记忆。这个是本章的一个重点。

第7章应该给大家刚讲过，应该还好，大家应该不会忘的太快。第7章的话，就是做这个深度生成网络，它的结构是什么样的，然后它深度生成网络，它可能会存在什么样的问题。给大家长篇介绍了非常非常多的这个，比如说这个梯度消失，梯度爆炸，给大家介绍了非常非常多的这个方法。你怎么通过一些手段去能够解决这个神经网络出现的一些问题？要记住神经网络的结构有一些什么样的东西。每一个结构，它的作用是什么样的，然后怎么去优化这些结构。怎么去解决你在训练神经网络的时候，出现的可能出现的梯度消失和梯度爆炸的问题。

另外就是有两个非常典型的这种生成对抗网络，就是大家要简单的复习一下，比如说VAE呀，比如说GAN网络，怎么去做这个对抗的这个过程。大家也要去复习一下，这个也是很重要的。另外就是还有一些，在做这个神经网络里面。除了这个我们说的这个GAN网络，我们是不是也介绍了一些DCGAN，DCGAN它有一些什么样的架构，

DCGAN 做了一些什么样的创新，然后这个包括这个 KL 散度，前项 KL 散度和逆向 KL 散度，它们在做这个模型更新的时候是怎么样，是一个什么样的方式？然后你怎么去改进可能在训练神经网络的时候出现的梯度消失 梯度爆炸 网络崩塌的这个问题。

除了那个 DCGAN，还有我们介绍的那个 WGAN，他做了一些什么样的改进，它的优势是什么？除了这两个网络之外，还有一些这种其他的网络可以简单的看一下。

另外一就是第 8 章，第 8 章强化学习。强化学习就是还是想让大家知道这个每一个强化学习的概念，他做了一些什么样的事情，什么叫做值函数，什么叫做状态值函数，怎么去更新策略。每一个具体的算法，我给你们讲的那个具体的算法，你们要好好复习，具体的每一个刚刚给你们讲的那些算法，比如说这个状态动作值，然后这个状态动作函数；策略迭代；值迭代；贪心算法，还有这个时序差分，时序差分里面的 SARSA Q 学习；Reinforce 的这个算法。还有，这个演员-评论员的这些算法一定要掌握，知道每一个方法做了一些什么事情。知道每一个方法的步骤，它的优点是什么。就是如果单独让你们介绍的时候，你们一定要知道这个方法是怎样去做的这也是我们讲了两节课的重点，也就是重中之重。这两个重点是什么样

的？他们的这个更新策略，你们一定要记住这一些分类，就是基于强化学习的这些分类。

基于这一个图来看，本章的重点有哪些？要掌握的重点有哪些？差不多就这样子。不难，不是很难，基本上都是在课上讲到的。

补充：不要空题！不要空题！不要空题！